

Attaque Algébrique

sur les Chiffrements à base de

LFSR

Linear Feedback Shift Register

Cryptanalyse · Systèmes de Chiffrement par Flot · 2025/2026

1 0 1 1 0 0 1

0 1 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 0 1

0 0 1 1 0 1 0

1 0 0 1 0 1 1

0 1 1 0 0 1 0

[LFSR]

Plan de la Présentation

01

Introduction aux LFSR

Structure, registres à décalage, polynôme de rétroaction

02

Chiffrement par flot avec LFSR

Génération de flux de clé, combinaison booléenne

03

Principe de l'Attaque Algébrique

Système d'équations polynomiales, linéarisation

04

Exemple Concret Pas à Pas

LFSR de degré 4, fonction booléenne, résolution

05

Complexité & Limites

Comparaison des attaques, contre-mesures

01 Introduction aux LFSR

Définition

Un LFSR (Linear Feedback Shift Register) est un registre à décalage dont le bit d'entrée est une fonction linéaire (XOR) de certaines cellules appelées "taps". Il génère une séquence pseudo-aléatoire déterminée par son état initial et son polynôme de rétroaction.

Structure d'un LFSR de degré 4 :

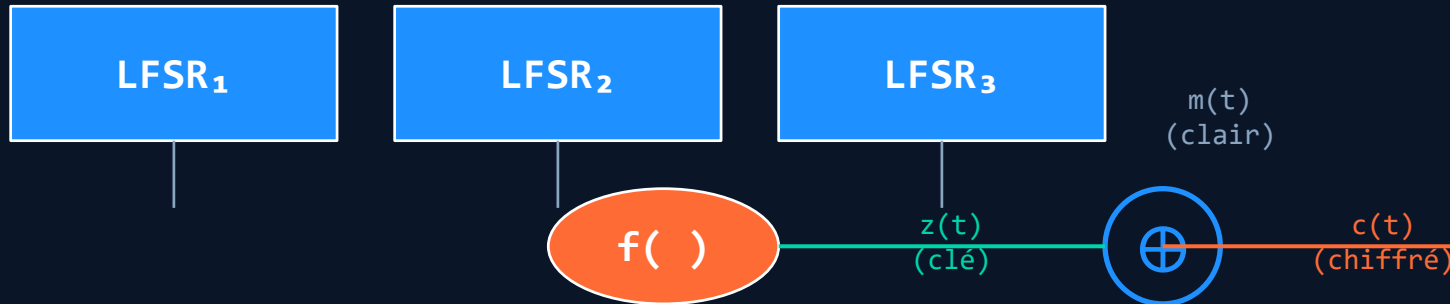


Polynôme de rétroaction : $P(x) = x^4 + x^3 + 1 \rightarrow s(t) = s(t-1) \oplus s(t-4)$

⚡ Période maximale d'un LFSR primitif de degré n : $2^n - 1$

02 Chiffrement par Flot avec LFSR

Architecture générale



$$c(t) = m(t) \oplus z(t) \quad \text{où} \quad z(t) = f(s_1(t), s_2(t), s_3(t))$$

⚠ Vulnérabilité fondamentale

Si la fonction de combinaison f est de faible degré algébrique, un attaquant connaissant (clair, chiffré) peut construire un système d'équations polynomiales et retrouver l'état initial des LFSRs.

03 Principe de l'Attaque Algébrique

1

Collecte des données (texte clair connu)

L'attaquant dispose de paires $(m(t), c(t)) \rightarrow$ il calcule $z(t) = m(t) \oplus c(t)$ pour $t = 0, 1, \dots, T$

2

Modélisation en équations polynomiales

Chaque bit $z(t) = f(s_1(t), \dots, s_k(t))$ est exprimé comme polynôme en les bits initiaux inconnus $x_1, \dots, x_n$

3

Linéarisation / Réduction

On substitue chaque monôme $x_i x_j$ par une nouvelle variable $y_{ij} \rightarrow$ système linéaire $A \cdot y = b$ (algèbre linéaire)

4

Résolution & Récupération de la clé

Élimination gaussienne ou XL algorithm $\rightarrow$ retrouver l'état initial $(s_1, \dots, s_n) \rightarrow$ reconstituer le LFSR

04 Exemple Concret — Mise en Place

Contexte de l'attaque

LFSR de degré 4 → 4 bits inconnus : $x_0, x_1, x_2, x_3 \in \{0,1\}$

Polynôme : $P(x) = x^4 \oplus x^3 \oplus 1$ | Récurrence : $s(t) = s(t-1) \oplus s(t-4)$

Fonction de combinaison booléenne :

$$f(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0 \cdot x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$$

Observations connues (texte clair $\oplus$ chiffré = flux de clé z) :

t	0	1	2	3
$z(t)$	1	0	1	1

Objectif : retrouver $(x_0, x_1, x_2, x_3) = \text{état initial du LFSR}$

04 Construction du Système d'Équations

Rappel : $s(t+4) = s(t+3) \oplus s(t) \rightarrow s(t)$ dépend linéairement de x_0, x_1, x_2, x_3

$$t = 0 \quad f(x_0, x_1, x_2, x_3) = x_0 \cdot x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1$$

$$t = 1 \quad f(x_1, x_2, x_3, x_0 \oplus x_3) = x_1 \cdot x_2 \oplus x_3 \oplus (x_0 \oplus x_3) = 0$$

$$t = 2 \quad f(x_2, x_3, x_0 \oplus x_3, x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) = x_2 \cdot x_3 \oplus (x_0 \oplus x_3) \oplus (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) = 1$$

$$t = 3 \quad \dots \text{ (équation supplémentaire pour lever l'ambiguïté) } = 1$$

Linéarisation : poser $y_{01} = x_0 \cdot x_1$, $y_{12} = x_1 \cdot x_2$, $y_{23} = x_2 \cdot x_3 \rightarrow$ système linéaire en $(x_0, \dots, x_3, y_{01}, y_{12}, y_{23})$

04 Résolution — Élimination Gaussienne

Système linéarisé (variables : x_0 x_1 x_2 x_3 y_{01} y_{12} y_{23} | b)

0	0	1	1	1	0	0		1
1	0	1	0	0	1	0		0
1	1	1	0	0	0	1		1
...	...	...	...	...	...	...		1

■ variables LFSR ■ monômes linéarisés ■ b (observations)

✓ Solution trouvée (après élimination gaussienne) :

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1$$

État initial du LFSR récupéré → génération complète du flux de clé possible

05 Complexité & Contre-Mesures

Comparaison des approches d'attaque

Attaque	Complexité temporelle	Données requises
Force brute	$O(2^n)$	Très peu
Berlekamp-Massey	$O(n^2)$	$2n$ bits de $z(t)$
Algébrique (linéarisée)	$O(n^d)$ – d = degré de f	$O(n^2)$ observations
XL / Gröbner	Sous-exponentiel	Variable

Contre-mesures



Augmenter le degré algébrique de f

Utiliser des fonctions à résistance algébrique maximale (RMax)



Filtrage non-linéaire complexe

NFSR (Non-Linear FSR) : e.g. Grain, Trivium, Mickey



Grande taille de l'état interne

LFSR de 100+ bits : espace de recherche immense même linéarisé

Conclusion



Les LFSR seuls sont cryptographiquement faibles car leur structure linéaire autorise des attaques par reconstruction directe.



L'attaque algébrique exploite le faible degré de la fonction de combinaison pour ramener le problème à un système linéaire résolu en $O(n^d)$.



L'exemple du LFSR de degré 4 illustre comment 4 observations suffisent à retrouver l'état initial complet ($x_0=1, x_1=1, x_2=0, x_3=1$).



Les chiffrements modernes (Grain, Trivium) combinent LFSR + NFSR + fonctions de haute résistance algébrique pour contrer ces attaques.